

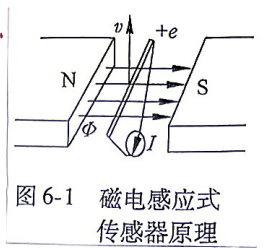
磁电与磁敏式传感器

机械能 $\rightarrow$ 磁电式传感器 $\rightarrow$ 电量

电感性传感器是把被测量转换成电感量(自感、互感)的变化

磁电式传感器是把被测量转换成磁场变化,引起电动势输出变化

利用电磁感应原理,通过检测磁场变化将运动的速度、位移、振动等物理量,把机械能转换成线圈中的感应电动势(电量)输出。它是典型的有源传感器。



为什么?

答:导体与磁场发生相对运动时,在导体两端有感应电动势输出,

磁电感应式传感器工作时无需外加电源,可直接将被测物体的机械能转换成电量输出。

磁电式结构:

传感器由磁钢、线圈、弹簧、阻尼器、壳体等组成,是典型的二阶惯性系统

磁电感应式传感器利用导体和磁场发生相对运动时会在导体两端输出感应电动势的原理由法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动切割磁力线或通过闭合线圈的磁通量变化时,在导体两端或线圈内部会产生感应电动势,其大小与穿过线圈的磁通变化率有关。

当导体在均匀磁场中沿垂直磁场的方向运动时,导体内产生的感应电动势为: $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$

磁电感应式传感器有2种结构形式:

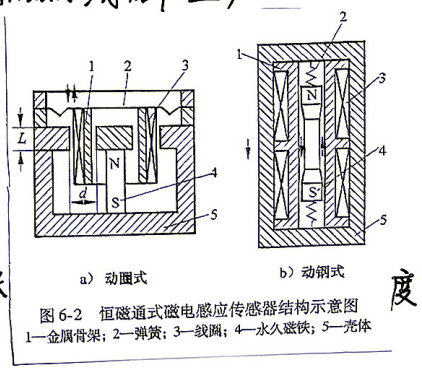
① 巨磁通式(常用做机械振动测量)

磁路系统产生恒定的磁场,感应电动势由线圈相对永久磁铁运动时切割磁力线而产生,运动部件可以是线圈或磁铁。从结构上分为动圈式和动钢式2种

1) 动圈式:永久磁铁与传感器壳体固定,线圈相对于传感器壳体运动

2) 动钢式:线圈组件与传感器壳体固定,永久磁铁相对于传感器壳体运动

感应电动势大小与磁场强度、线圈匝数、相对运动速度有关
若线圈与磁铁有相对运动,则线圈中产生的感应电动势与磁场强度、每匝线圈长度成比例关系: $\mathcal{E} = -B \frac{dL}{dt}$

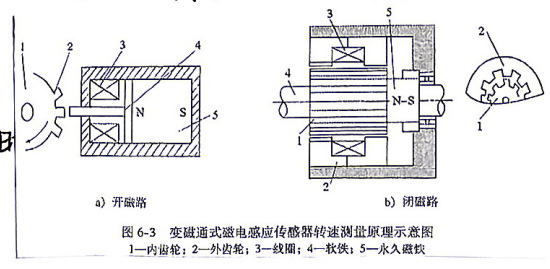


② 变磁通式(亦称变磁阻式,常用做转速测量)

线圈和磁铁静止不动,当被测物体运动(如转动物体)引起磁阻或磁通变化时,而产生感应电动势。依据磁路系统结构不同分为开磁路和闭磁路2种

1) 开磁路: 安装在被测转轴上的齿轮旋转时与软铁的气隙随之变化,使线圈中产生感应电动势。感应电动势的频率 $f = z \cdot n$ (z为齿数, n为转速)

2) 闭磁路: 内齿数 = 外齿数,连接在被测转轴上的转轴转动时外齿轮不动而内齿轮转动,二者存在相对运动,磁路间隙发生变化,使线圈中产生交变的感应电动势



基本特性

对于结构尺寸确定的传感器, B 、 l 、 N 均为常数, 输出电动势可表示为

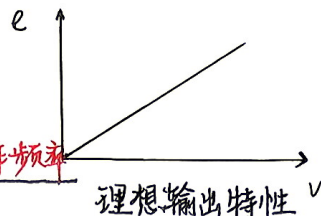
$$e = -BlNv = sN \quad e \propto v$$

传感器灵敏度 $s = -BlN$ 为常数

为使 $s \uparrow$, 可让 $B \uparrow$, $l \uparrow$, $N \uparrow$, 但应综合考虑材料体积、重量、内阻、工作频率

电流灵敏度: $S_I = \frac{I_0}{v} \text{ (A/cm/s)}$

电压灵敏度: $S_V = \frac{U_0}{v} \text{ (V/cm/s)}$



实际上的输出特性(灵敏度)是非线性的原因:

- ① 当振动速度很小时 ($v < v_a$), 惯性力不足以克服传感器活动部件的静摩擦力, 线圈与磁铁不存在相对运动, 没有感应电动势输出
- ② 当运动速度 $v > v_a$ 时, 惯性力克服静摩擦力, 有相对运动, 但摩擦阻尼使输出特性非线性
- ③ 当运动速度 $v > v_c$ 时, 惯性太大, 超过传感器弹性形变范围, 输出曲线开始弯曲, 出现饱和

传感器运动速度通常工作在 (v_b, v_c) 之间以保证有足够的线性范围

这种传感器的输出在很小和很大情况下是非线性的, 但实际工作范围大, 实用性强

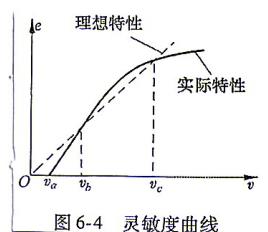
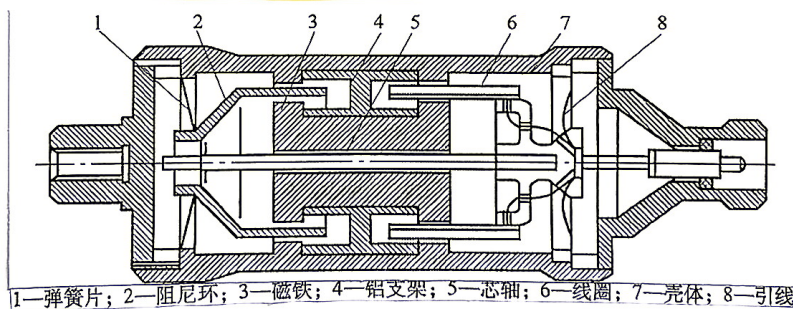


图 6-4 灵敏度曲线

磁电感应式传感器的应用

⇒ 动圈式振动速度传感器 (磁电式振动传感器) 惯性式传感器



- 这种惯性式传感器无需静止的参考基准, 直接安装在被测体上, 工作时传感器不用加电压
 - 线圈随被测物体运动, 直接将机械能转换为电能输出, 是典型的发电型传感器
 - 速度传感器的输出电压正比于速度信号 $u \propto v$, 便于直接放大
 - 输出功率大, 稳定可靠, 可简化二次仪表, 输出阻抗低, 对后置电路要求低, 干扰小。
- 但尺寸大、重、频率响应低

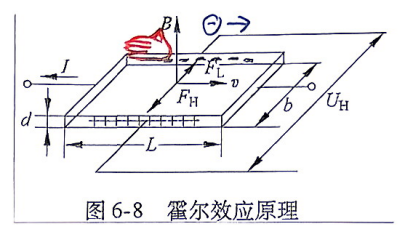
霍尔传感器 (一种磁敏元件, 常用于磁场检测)

磁学物理量 $\rightarrow$ 磁敏传感器 $\rightarrow$ 电信号

半导体材料的霍尔效应非常明显, 并且体积小、功耗低, 有利于微型化、集成化
利用霍尔效应制成的元件是霍尔元件, 霍尔元件与测量电路集成在一起构成霍尔传感器

霍尔效应 - 原理 金属中也有霍尔效应! 只是金属中弱, 半导体中强!

把一个长度为 L , 宽度为 b , 厚度为 d 的导体或半导体两端通以控制电流 I , 在薄片垂直方向施加磁感强度为 B 的磁场, 在薄片的另外两侧产生一个与控制电流 I 、磁场强度 B 的乘积成比例的电动势 U_H .



即: 通电的导体(半导体)置于磁场中, 电流方向与磁场方向垂直, 在导体的另外两侧会产生感应电动势

设薄片为 N 型半导体, 其多数载流子 — 电子的运动方向与电流方向相反.
在磁场 B 中, 导体自由电子在磁场作用下做定向运动, 每个电子受洛伦兹力 F_L 作用

越薄灵敏度越大!

$$F_L = e v B$$

电子电荷量 电子运动速度

由于洛伦兹力 F_L 的作用, 电子向导体的一侧偏转, 使两侧形成电荷积累
电子运动的结果使导体基片两侧积累电荷形成静电场 E_H (霍尔电场强度)
电子除了受到洛伦兹力 F_L 外, 还受霍尔电场力 F_H 的作用, F_H 与 F_L 方向相反,
 F_H 阻止电子偏转, 大小与霍尔电势 U_H 有关

$$\begin{aligned} \therefore \frac{U_H}{b} &= v B \\ \therefore U_H &= B v b \\ \because I &= n e b d v \\ \therefore v &= \frac{I}{n e b d} \\ \therefore U_H &= \frac{B I}{n e d} \\ &= \left(\frac{1}{n e} \right) \frac{B I}{d} \end{aligned}$$

电阻率 电阻迁移率 霍尔常数 R_H 灵敏度 K_H

当 $F_H = F_L$ 时, 电荷不再向两边积累, 达到动态平衡
 $e E_H = e v B \Rightarrow E_H = v B \Rightarrow U_H = v B b$

设(半)导体薄片的电流为 I , 载流子浓度为 n (金属即电子浓度), 电子运动速度为 v , 薄片横截面积为 bd
有电流关系式

$$I = - n e v b d \Rightarrow v = - \frac{I}{n e b d}$$

霍尔电势与电流和磁场强度的乘积成正比

$$U_H = - \frac{I}{n e b d} B b = - \frac{I B}{n e d} = \left(- \frac{1}{n e} \right) \cdot \frac{I B}{d} = \left(\frac{R_H}{d} \right) I B = K_H I B$$

设 N 型半导体的电阻率为 $\rho = - \frac{1}{n e \mu}$ $\Rightarrow$ 霍尔常数: $R_H = \rho \mu$
 R_H : 霍尔常数 K_H : 霍尔元件灵敏度
电子迁移率 $\mu = \frac{v}{E}$ (单位电场强度作用下, 载流子运动速度)
与材料有关 与薄片尺寸(材料)有关

(半导体薄片的厚度 $d \downarrow$, 霍尔元件的灵敏度 $K_H \uparrow$, 因此霍尔元件一般做得较薄, 击穿电压较低.)

R_H 是由霍尔元件材料性质决定的一个常数 任何材料在一定条件下都能产生霍尔电动势, 但不都可做霍尔元件.
绝缘材料电阻率 ρ 极高而电子迁移率 μ 很小, 金属材料 电子浓度 n 很高 而电阻率 ρ 很小
只有半导体材料的电子迁移率 μ 和载流子浓度 n 适中, 适于制作霍尔元件.
又由于一般电子迁移率大于空穴迁移率, 霍尔元件多采用 N 型半导体

霍尔元件的特点: 体积小、外围电路简单、动态特性好、灵敏度高、频带宽
霍尔元件确定后, 霍尔灵敏度 K_H 为定值

基本电路

霍尔元件外形为矩形薄片，有4根引线，2端加激励电流，2端为输出引线

R_L 是负载电阻，可以作放大器输入阻抗

E 是电源，提供激励电流 I

R_p 是电位器，可以调节激励电流 I 的大小

磁场 B 与元件面垂直，磁场方向相反时霍尔电势方向反向

实测中可将 $I \times B$ 作为输入，也可将 I 或 B 单独作为输入 U_H 作为输出，与 I 或 B 或 $I \times B$ 成正比关系
各函数关系可通过测量霍尔电势输出获得结果

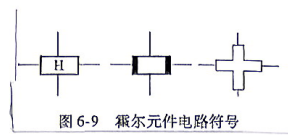


图 6-9 霍尔元件电路符号

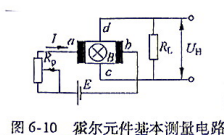


图 6-10 霍尔元件基本测量电路

误差及补偿

1) 不等位电势的补偿

当霍尔元件通以激励电流 I 时，若磁场强度为 0，霍尔电势本来应为 0 但输出不为 0
此时测得的空载电势即不等位电势

产生原因：

- ① 霍尔引出电极安装不对称，不在同一等电位面上
- ② 激励电极接触不良
- ③ 半导体材料不均匀、几何尺寸不均匀造成电阻率不均匀

不等位电压可以表示为 $U_{H0} = r_0 I_H$

不等位电阻

分析时可将霍尔元件等效为一个电桥，用使电桥达到平衡的方法补偿不等位电阻

理想情况下不等位电势应为 0，即 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$

实际上存在不等位电势时，4 个电阻不等，电桥不平衡，应采用桥路平衡的方法进行补偿

桥路初始有不平衡输出

在阻值大的桥臂上并联电阻或在两桥臂同时并联电阻
调节 R_p 阻值，使不等位电势为 0 或最小

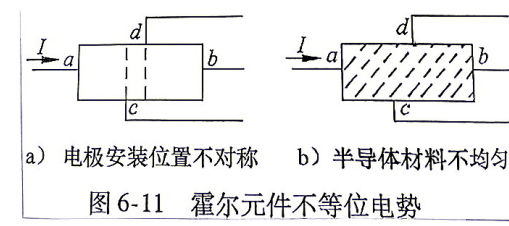
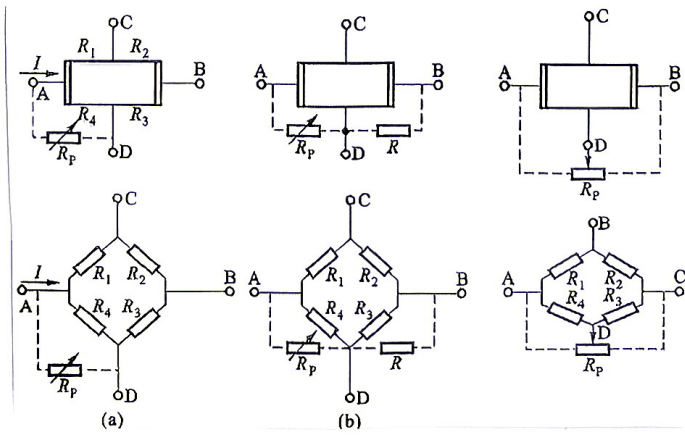


图 6-11 霍尔元件不等位电势



(2) 温度误差及补偿

→ T 变化时, n, μ, ρ, R_H 都变化

霍尔元件是用半导体材料制作的元件, 其许多参数与温度有关

补偿方法: 外接温度敏感元件

由 $U_H = K_H I_B$ 知, 恒流源供电可保证电流恒定, 使 U_H 稳定.

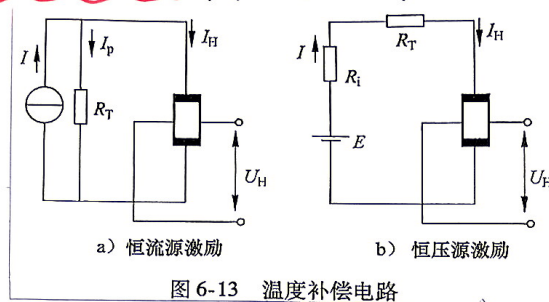
但 K_H 是温度的函数: 若温度变化, 则载流子浓度和电阻率均会发生变化, 霍尔灵敏度 K_H 随之变化

设霍尔电势温度系数为 α , 温度 T_0 时霍尔电势灵敏度为 K_H , 温度变化 ΔT 后,

$$K_{Ht} = K_{H0} [1 + \alpha (T - T_0)] = K_{H0} (1 + \alpha \Delta T)$$

对于正温度系数的霍尔元件, U_H 会随温度升高, K_H 变大, 而成为原来的 $(1 + \alpha \Delta T)$ 倍.

应使激励电流 I 减小以抵消 K_H 的增大, 维持 $K_H I_B$ 乘积不变, 才能使 U_H 保持稳定



在霍尔元件上并联一个电阻 R_T 分流.

$$T \uparrow \rightarrow R_{IN} \uparrow \rightarrow I_H \downarrow \rightarrow I_p \uparrow \rightarrow U_H \downarrow$$

温度升高时, 霍尔元件输入电阻 R_{IN} 增大, 使霍尔电势 U_H 增大, I_H 减小.

依据分流原理以及恒流源作用, I_p 会增大, R_T 自动增加分流, I_H 进一步减小, U_H 也相应减小. 最终达到 U_H 不变的目的.

温度补偿电阻 R_T 可选择负温度系数, 稳定效果更佳

$$T \uparrow \rightarrow \begin{matrix} R_{IN} \uparrow \\ R_T \downarrow \end{matrix} \rightarrow I_H = I \cdot \frac{R_T}{R_{IN} + R_T} \downarrow \rightarrow I_p \uparrow \rightarrow I_H \downarrow \rightarrow U_H \downarrow$$

应用

① 霍尔元件测位移

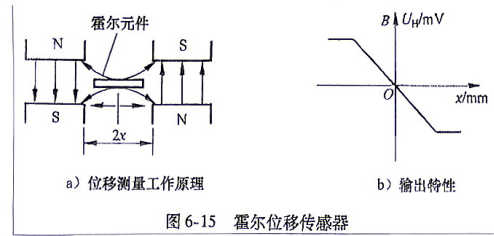
由一对极性相反的磁板共同作用, 形成一梯度磁场

在磁板的中心位置磁场强度为0时霍尔电势为0, 可作坐标原点

当霍尔元件沿x轴方向移动时, 感应电动势是位移的函数. 其大小、符号分别代表位移变化的大小、方向

特点: 磁场梯度越均匀, 输出线性越好.

霍尔电势的大小正比于电流与磁场强度, 磁场越大, 梯度越大, 灵敏度越高



② 霍尔传感器测转速 (霍尔元件磁电编码器)

1) 利用金属齿轮或磁性齿轮的远近变化测转速

小磁铁固定安装在霍尔元件的一侧, 当转盘随转轴转动时,

每转一周 (或经过一个齿纹) 霍尔元件上的磁场变化一次, 检测出一个脉冲。

转动使磁路的磁阻随气隙的改变而发生周期性变化
已知齿数, 则可计算单位时间的脉冲数从而求转速。

2) 通过检测磁转子

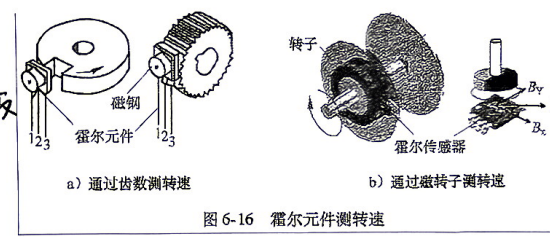
转子在轴的周围等距地嵌有永久磁铁, 相邻磁极磁性相反

霍尔传感器垂直安装在磁板附近的位置上

轴旋转时霍尔电压就是与转数成正比的脉冲信号电压,

磁极变化使霍尔电压极性变化, 转速变化使霍尔元件输出脉冲有周期性变化。

通过测量信号频率检测转速



经差动放大、整形输出, 可得近似于矩形的脉冲信号 从而进行与旋转有关的参数测量与控制 (如开关设备)

旋转一周的脉冲数目 = 齿数 or 磁鼓上的永久磁体数?

$$n (\text{转速}) = \frac{f (\text{每秒脉冲数})}{\text{齿数}} \times 60 \dots r/min$$

③ 霍尔元件测压力、压差

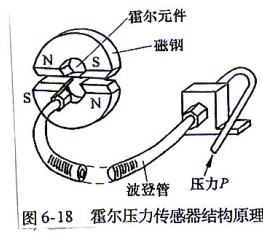
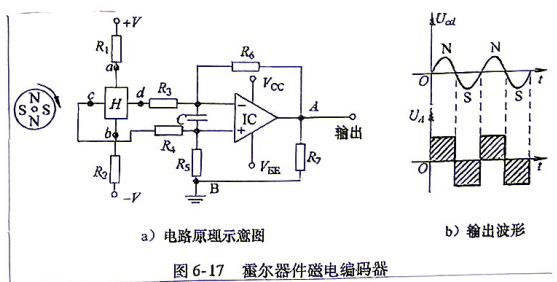
由两部分组成:

1) 弹性元件, 感受压力并把压力转换成位移量

2) 霍尔元件和磁路系统, 通常霍尔元件固定在弹性元件上,

当弹性元件产生位移时, 将带动霍尔元件在具有均匀梯度的磁场中移动, 从而产生霍尔电势的变化。

实现压力 (压差) → 电量的转换



磁阻效应: 外加磁场使导体 (半导体) 电阻随磁场增大而增大的现象

练习

1. 某一霍尔元件尺寸为 $L=10\text{ mm}$, $b=3.5\text{ mm}$, $d=1.0\text{ mm}$, 沿 L 方向通以电流 $I=1.0\text{ mA}$, 在垂直于 L 和 b 的方向加有均匀磁场 $B=0.3\text{ T}$, 灵敏度为 $22\text{ V/(A}\cdot\text{T)}$, 试求输出霍尔电势及载流子浓度?

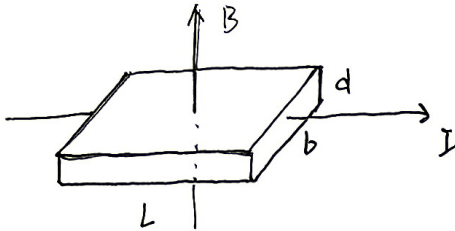
解: $\therefore d \cdot \frac{U_H}{b} = \phi v B \quad \therefore U_H = b v B$

又: $I = nebdv \quad \therefore bv = \frac{I}{ned}$, $U_H = \frac{BI}{ned}$

$$= \frac{1}{ne} \cdot \frac{1}{d} \cdot BI$$

$$= R_H \cdot \frac{1}{d} \cdot BI$$

$$= K_H \cdot BI = 22 \times 0.3 \times 1.0 = 6.6 (\text{mV})$$



又: $K_H = \frac{1}{ned}$

$$\therefore n = \frac{1}{K_H ed} = \frac{1}{22 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 0.028409 \times 10^{22} \approx 2.841 \times 10^{20}$$

2. 霍尔元件灵敏度 $K_H = 40\text{ V/(A}\cdot\text{T)}$, 控制电流 $I = 3.0\text{ mA}$, 将它置于 $1 \times 10^{-4} \sim 5 \times 10^{-4}\text{ T}$ 的线性变化的磁场中, 它输出的霍尔电势范围有多大?

解:

$$\therefore U_H = K_H \cdot BI$$

当 $B = 1 \times 10^{-4}\text{ T}$ 时:

$$U_H = 40 \times 1 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-3} = 120 \times 10^{-7} = 1.2 \times 10^{-5} (\text{V})$$

当 $B = 5 \times 10^{-4}\text{ T}$ 时:

$$U_H = 40 \times 5 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-3} = 600 \times 10^{-7} = 6 \times 10^{-5} (\text{V})$$

$\therefore$ 输出的霍尔电势范围是: $1.2 \times 10^{-5}\text{ V} \sim 6 \times 10^{-5}\text{ V}$